

Zajęcia laboratoryjne 13 i 14: funkcje sklepane

1. Narysować wykresy wszystkich splajnów kubicznych tworzących bazę B-splajnów na przedziale $[0, 1]$ z węzłami w punktach $\{1/4, 2/4, 3/4\}$. Wyznaczyć liczbę elementów tej bazy.
2. Wygenerować n obserwacji $Y_1, \dots, Y_n$ postaci

$$Y_i = r(x_i) + \varepsilon_i,$$

gdzie $n = 100$, $x_i = \frac{i}{n+1}$ dla $i = 1, \dots, n$, a $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ są i.i.d. o rozkładzie $N(0, \sigma^2)$, $\sigma = 0.1$. Funkcja regresji dana jest wzorem

$$r(x) = \frac{1}{1 + e^{-20(x-0.5)}} + 0.2 \sin(6\pi x).$$

3. Dla każdego $\lambda \in \{10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1, 10\}$ skonstruować estymator $\hat{r}_\lambda$ funkcji regresji r jako rozwiązanie problemu minimalizacji (zadanie 8a)

$$J_\lambda(r) = \sum_{i=1}^n (Y_i - r(x_i))^2 + \lambda \int_0^1 [r''(x)]^2 dx.$$

4. Przedstawić na jednym wykresie prawdziwą funkcję r oraz wszystkie estymatory $\hat{r}_\lambda$ dla $\lambda \in \{10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1, 10\}$.
5. Wyjaśnić związek pomiędzy parametrem wygładzania λ a gładkością estymatora $\hat{r}_\lambda$.
6. Wyznaczyć parametr λ metodą leave-one-out cross-validation, tj. znaleźć wartość $\hat{\lambda}$ minimalizującą

$$\text{CV}(\lambda) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(Y_i - \hat{r}_\lambda^{(-i)}(x_i) \right)^2,$$

gdzie $\hat{r}_\lambda^{(-i)}$ oznacza estymator funkcji r wyznaczony na podstawie próby **z pominięciem** i -tej obserwacji.

7. Porównać estymator splajnowy z estymatorem Nadaraya–Watsona. W tym celu przedstawić na jednym wykresie oba estymatory oraz funkcję r , a następnie ocenić ich dopasowanie do funkcji r .

- Wykorzystać dane otrzymane w punkcie 2.
- Parametr wygładzania λ w estymatorze splajnowym oraz szerokość pasma h w estymatorze Nadaraya–Watsona dobrać metodą leave-one-out cross-validation.

8. Zadanie teoretyczne

Dla ustalonych $0 < x_1 < \dots < x_n < 1$ rozważyć funkcjonal

$$J_\lambda(r) = \sum_{i=1}^n (Y_i - r(x_i))^2 + \lambda \int_0^1 (r''(t))^2 dt.$$

- (a) Udowodnić, że rozwiązaniem problemu

$$\hat{r}_\lambda = \arg \min_{r \in C^2[0,1]} J_\lambda(r)$$

jest naturalny splajn kubiczny z węzłami w punktach $x_1, \dots, x_n$.

- (b) Pokazać, że dla $\lambda = 0$ splajn wygładzający redukuje się do splajnu kubicznego interpolującego dane, tzn.

$$\hat{r}_0(x_i) = Y_i \quad \text{dla } i = 1, \dots, n.$$

- (c) Uzasadnić, że gdy $\lambda \rightarrow \infty$, rozwiązanie $\hat{r}_\lambda$ dąży do funkcji liniowej na przedziale $[0, 1]$.